DEPARTAMENT DE MATEMÁTICAS

Fecha 23/02/2026 Curso 2BI Temas: Global

Nombre _____ **Calificación:**

El examen es sobre 91 puntos, pero con una puntuación final del 1 al 7 según las siguientes bandas:

Intervalo de la puntuación sobre 100		Puntuación final
76	91	7
61	75	6
47	60	5
34	46	4
22	33	3
11	21	2
1	10	1

1. [Puntuación máxima: 7]

Un jugador de baloncesto lanza el balón. La altura a la que está el balón se puede modelizar mediante

$$h(t) = -4{,}75t^2 + 8{,}75t + 1{,}5\,,\ t \geq 0\,,$$

donde h es la altura sobre el nivel del suelo a la que está el balón (en metros) y t es el tiempo transcurrido (en segundos) desde que se lanzó el balón.

(a) Halle el tiempo que tarda el balón en alcanzar la altura máxima. [2]

(b) Suponiendo que ningún jugador coge el balón, halle el tiempo que tarda el balón en tocar el suelo. [2]

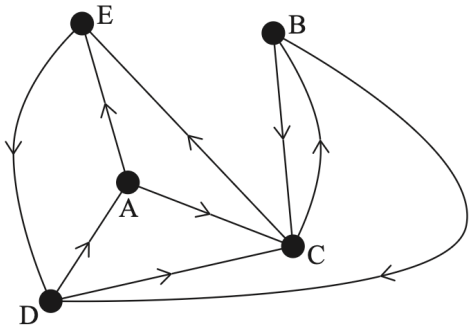
Hay otro jugador que coge el balón justo cuando está a una altura de 1,2 metros.

(c) Halle el valor de t cuando este otro jugador coge el balón. [2]

(d) Escriba una limitación que tenga el uso de $h(t)$ para modelizar la altura del balón. [1]

2. [Puntuación máxima: 7]

El siguiente grafo no ponderado y orientado representa, de manera simplificada, la red de carreteras de una isla que conecta cinco pequeños pueblos identificados con las letras A a E.



(a) Construya la matriz de adyacencia (M) correspondiente a esta red. [3]

Beatriz, la conductora del autobús, empieza en el pueblo E y conduce por siete pueblos, de modo que el séptimo pueblo es A.

(b) (i) Determine cuántas rutas distintas podría haber seguido Beatriz para ir de E a A.

(ii) Describa una de esas posibles rutas que podría haber seguido Beatriz, enumerando —en orden— todos los pueblos por los que pasaría. [4]

3. [Puntuación máxima: 9]

En un club de atletismo, Sung-Jin realiza una prueba para determinar si existe alguna relación entre la edad del atleta y su mejor tiempo en la carrera de 100 m. Se elige al azar ocho atletas, cuyos datos se muestran a continuación.

Atleta	A	B	C	D	E	F	G	H
Edad (años)	13	17	22	18	19	25	11	36
Tiempo (segundos)	13,4	14,6	13,4	12,9	12,0	11,8	17,0	13,1

Sung-Jin decide calcular el coeficiente de correlación por rangos de Spearman para este conjunto de datos.

(a) Complete la tabla de rangos. [2]

Atleta	A	B	C	D	E	F	G	H
Rango de edades			3					
Rango de tiempos							1	

(b) Calcule el coeficiente de correlación por rangos de Spearman (r_s). [2]

(c) Interprete este valor de r_s en el contexto de la pregunta. [1]

(d) Sugiera una razón matemática por la cual Sung-Jin puede que haya decidido no utilizar el coeficiente de correlación momento-producto de Pearson con los datos de la tabla original. [1]

(e) (i) Halle el coeficiente de determinación para los datos de la tabla original.

(ii) Interprete este valor en el contexto de la pregunta. [3]

4. [Puntuación máxima: 6]

Una empresa de chocolates tiene previsto elaborar barras de chocolates con sabores especiales. Hacen una encuesta entre 246 personas para determinar si hay alguna preferencia particular por alguno de los sabores.

En la siguiente tabla se muestra la información que han recogido.

Chile picante	Crujiente de almendra	Té con especias	Jengibre y lima
75	59	46	66

Se lleva a cabo una prueba de bondad de ajuste χ^2 a un nivel de significación del 5 % sobre los datos.

El valor crítico para esta prueba es 7,82.

(a) Indique la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para esta prueba. [2]

(b) Realice la prueba y dé una conclusión en contexto. [4]

5. [Puntación máxima: 7]

Un recipiente vacío tiene forma de cono invertido de 40cm de altura y 22cm de radio. Sobre este recipiente se diposita un líquido a una velocidad de 10 cm^3 por minuto.

(a) Encuentra la relació (equación) entre la altura del líquido y su volumen $V(h)$. [3]

(b) Halle la ratio de varición de la altura del líquido respecto al tiempo cuando el líquido está a uan altura de 10cm. [4]

6. [Puntuación máxima: 16]

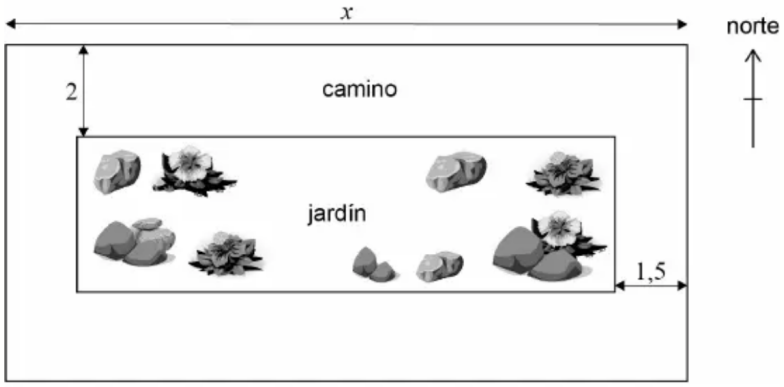
Un parque dado consta de un jardín rectangular, de $A\,\mathrm{m}^2$ de área, y de un camino de cemento que lo rodea. El área total del parque son $1200\,\mathrm{m}^2$.

En los lados norte y sur del parque, el camino tiene una anchura de $2\,\mathrm{m}$.

En los lados oeste y este del parque, el camino tiene una anchura de $1{,}5\,\mathrm{m}$.

La longitud del parque (es decir, de los lados norte y sur) es igual a x metros, $3 < x < 300$.

la figura no está dibujada a escala



(a) Muestre que $A = 1212 - 4x - \dfrac{3600}{x}$. [5]

(b) Halle las posibles dimensiones del parque si el área del jardín fuera igual a $800\,\mathrm{m}^2$. [4]

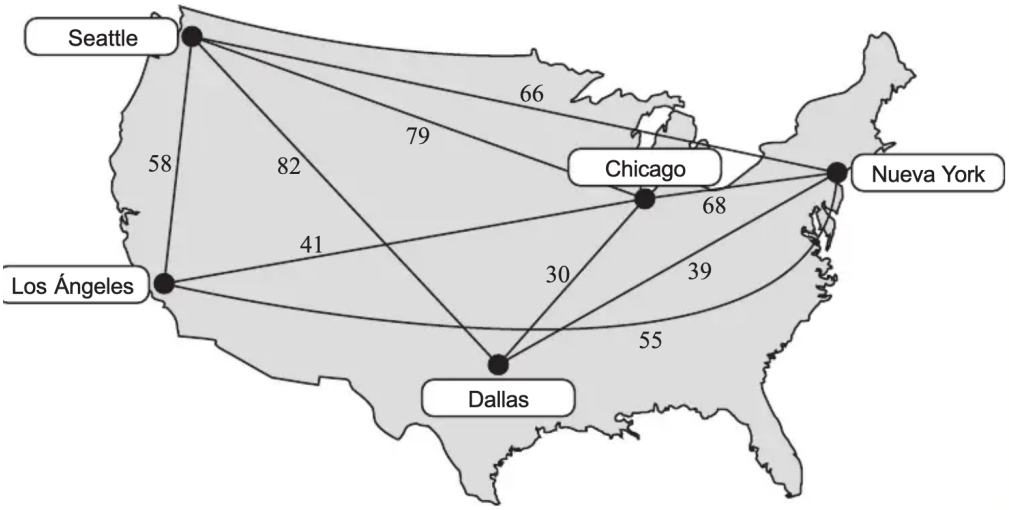
(c) Halle una expresión para $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}$. [3]

(d) Utilice la respuesta del apartado (c) para hallar el valor de x que maximiza el área del jardín. [2]

(e) Halle el área máxima posible del jardín. [2]

7. [Puntuación máxima: 19]

El siguiente grafo muestra cinco ciudades de EE. UU. que están conectadas mediante aristas ponderadas que representan el precio en dólares ($) del vuelo directo más barato que hay entre esas ciudades.



(a) Explique por qué se puede decir que el grafo es “conexo”, pero no “completo”. [2]

(b) Halle un árbol generador mínimo para el grafo utilizando el algoritmo de Kruskal.

Indique claramente en qué orden se van añadiendo las aristas y dibuje el árbol que ha obtenido. [3]

(c) Utilizando únicamente las aristas obtenidas al resolver el apartado (b), halle un límite superior para el problema del “viajante”. [2]

Ronald vive en Nueva York y quiere volar al resto de ciudades antes de volver finalmente a Nueva York. Después de mucho investigar, Ronald averigua que existe un vuelo directo de Los Ángeles a Dallas que cuesta $26\,\$$, así que actualiza el grafo para mostrar este dato.

(d) Utilizando el algoritmo del vecino más próximo y empezando en Los Ángeles, determine un límite superior que sea mejor que el que halló en el apartado (c).

Indique claramente el orden en el que va añadiendo los vértices. [3]

(e) (i) Ahora borre el vértice que representa a Chicago y utilice el algoritmo del vértice borrado para determinar un límite inferior para el problema del “viajante”.

(ii) Del mismo modo, pero borrando en su lugar el vértice que representa a Seattle, determine otro límite inferior. [5]

(f) A partir de lo anterior, y utilizando las respuestas halladas previamente, escriba la mejor inecuación que describe el tour **menos** caro que podría hacer Ronald. Sea C una variable que representa el coste total del tour, en dólares ($). [2]

(g) Escriba un tour cuyo coste sea estrictamente mayor que el límite inferior que ha hallado y estrictamente menor que el límite superior que ha hallado. [2]

8. [Puntuación máxima: 20]

Un colegio quiere estudiar el posible efecto del uso regular de una herramienta de inteligencia artificial (IA) sobre los resultados en un examen de Matemáticas HL (puntuación sobre 100).

Se toma una muestra aleatoria de 40 estudiantes HL, divididos en dos grupos:

- Grupo A (usa IA regularmente)

$n_1 = 20$, media $\bar{x}_1 = 74.2$, desviación típica $s_1 = 8.5$

- Grupo B (no usa IA regularmente)

$n_2 = 20$, media $\bar{x}_2 = 68.1$, desviación típica $s_2 = 7.9$

Se asume que las puntuaciones se distribuyen aproximadamente de forma normal en ambos grupos.

(a) Calcula un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de las puntuaciones del Grupo A. [4]

El colegio quiere comprobar si los estudiantes que usan IA obtienen, en promedio, una puntuación mayor.

Se plantea hacer una prueba para ver si la IA no tiene efecto en el resultado académico de los estudiantes o bien si mejora su resultado académico.

(b) Da la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. [1]
(c) Calcula el p-valor. [1]
(d) Decide si el resultado es significativo al 5%. [2]
(e) Interpreta la conclusión en el contexto. [2]

Además, se registra si el estudiante aprueba (≥ 50) o suspende (< 50). Se obtiene:

	Aprueba	Suspende	Total
Usa IA	17	3	20
No usa IA	12	8	20
Total	29	11	40

(f) Calcula las frecuencias esperadas. [4]
(g) Calcula el estadístico χ^2 y el p-valor. [2]
(h) Indica los grados de libertad. [1]
(i) Si la tolerancia del test es del 5%, decide si hay evidencia de asociación entre "usar IA" y "aprobar". [1]
(j) Interpreta la conclusión en el contexto. [2]